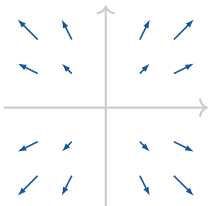
Campos Vectoriales



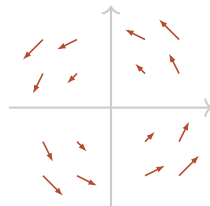
1. Fuente Radial

$\mathbf{F}(x, y) = (x, y)$



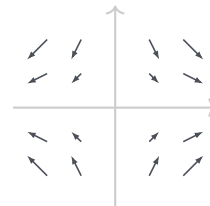
2. Vórtice

$\mathbf{F}(x, y) = (-y, x)$



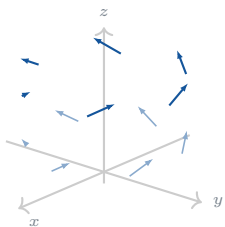
3. Punto de Silla

$\mathbf{F}(x, y) = (x, -y)$



Vórtice Helicoidal

$$\mathbf{F}(x, y, z) = -y\,\mathbf{i} + x\,\mathbf{j} + 0{,}5\,\mathbf{k}$$



El fluido gira circularmente en los planos xy mientras asciende a velocidad constante a lo largo de z.

¿Qué es un Campo Vectorial?

Campo Escalar

$$f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$$

A cada punto se le asigna una *magnitud*.

- Temperatura $T(x, y, z)$
- Densidad $\rho(x, y, z)$
- Altitud $h(x, y)$

Campo Vectorial

$$\mathbf{F} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$$

A cada punto se le asigna una *magnitud y dirección*.

- Campo de velocidades de un fluido $\mathbf{v}$
- Fuerza gravitacional $\mathbf{F}_g$
- Campo electromagnético $\mathbf{E}, \mathbf{B}$

Intuición: Si lanzas una partícula en el espacio, el campo dicta su aceleración o su velocidad instantánea en cada coordenada.

Todos los grandes teoremas del cálculo vectorial son versiones en mayor dimensión del:

Teorema Fundamental del Cálculo (1D): $\displaystyle\int_a^b \frac{df}{dx}\,dx = f(b) - f(a)$

≪La integral de una derivada en un interior equivale al valor de la función en su frontera≫.

Líneas (1D)
T.F. de Integrales de Línea
$\longrightarrow$
Superficies (2D)
Green / Stokes
$\longrightarrow$
Sólidos (3D)
Gauss (Divergencia)

1D en $\mathbb{R}^n$: Campos Conservativos

Teorema Fundamental de Integrales de Línea:

$$\int_C \nabla f \cdot d\mathbf{r} = f(\mathbf{r}(b)) - f(\mathbf{r}(a))$$

Implicación Física:

- El trabajo realizado por una fuerza conservativa no depende de la trayectoria elegida, sólo de los puntos inicial y final.
- La integral sobre cualquier camino cerrado es cero: $\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$.

Criterio de Conservatividad:

$$\mathbf{F} = \nabla f \iff \nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{0}$$

(en dominios simplemente conexos).

2D y Superficies: Teoremas de Green y Stokes

Conectan la **circulación microscópica** (rotacional) con la **circulación macroscópica** (frontera).

Teorema de Green (en el plano)

$$\oint_{\partial D} P\,dx + Q\,dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dA$$

La suma de millones de diminutos remolinos internos da como resultado el flujo neto en la orilla del lago.

Teorema de Stokes (en el espacio)

$$\oint_{\partial S} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S}$$

Válido para cualquier superficie S abierta orientada, apoyada sobre la curva cerrada ∂S.

3D: Teorema de la Divergencia (Gauss)

Conecta la **creación neta interior** con el **flujo que escapa** por la superficie exterior.

$$\iint_{\partial E} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_{E} (\nabla \cdot \mathbf{F})\, dV$$

Significado Conceptual:

- $\iint_{\partial E} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$: Cantidad neta de fluido que cruza la frontera por segundo.
- $\iiint_{E} (\nabla \cdot \mathbf{F})\, dV$: Suma de todas las fuentes y sumideros dentro del volumen E.

La Moraleja:

- Transforma una integral triple computacionalmente pesada en una de superficie, o viceversa.
- Fundamento del principio de conservación de masa y energía.

El Teorema Fundamental

En geometría diferencial y física teórica, todos estos teoremas colapsan en **una sola ecuación**:

$$\int_{\partial\Omega} \omega = \int_{\Omega} d\omega$$

- Ω: Una variedad orientada ($1\text{D}, 2\text{D}, 3\text{D}, \ldots, n\text{D}$).
- $\partial\Omega$: La frontera de la variedad (con una dimensión menos).
- d: La derivada exterior (que engloba al gradiente, rotacional y divergencia).
- ω: Una forma diferencial.

Aplicación 1: Las Ecuaciones de Maxwell

Toda la luz, las telecomunicaciones y la electricidad se describen con 4 ecuaciones en derivadas parciales vectoriales:

Ley de Gauss (Eléctrica):

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$ (Las cargas son fuentes de $\mathbf{E}$)

Ley de Gauss (Magnética):

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$ (No hay monopolos magnéticos)

Ley de Faraday:

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$ ($\mathbf{B}$ variable crea giros en $\mathbf{E}$)

Ley de Ampère-Maxwell:

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$$

Aplicación 2: Dinámica de Fluidos y Clima

El vuelo de los aviones, el pronóstico meteorológico y la circulación oceánica dependen del campo de velocidades $\mathbf{v}(x, y, z, t)$:

Condición de Incompresibilidad:

$$\nabla \cdot \mathbf{v} = 0$$

El volumen del agua se conserva punto a punto.

Ecuación de Navier-Stokes (Momentum):

$$\rho \left(\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla)\mathbf{v} \right) = -\nabla p + \mu \nabla^2 \mathbf{v} + \mathbf{f}$$

- $-\nabla p$: Empuje debido a gradientes de presión.
- $(\mathbf{v} \cdot \nabla)\mathbf{v}$: No linealidad / turbulencia.
- $\nabla \times \mathbf{v}$: La vorticidad (formación de huracanes).

Aplicación 3: De Hollywood a la Inteligencia Artificial

Animación y Efectos Visuales

- Simulación de humo, fuego y agua (Pixar, videojuegos).
- *Vector Field Design*: Peinar mallas poligonales 3D, orientar texturas y generar patrones biomiméticos.

Visión e Inteligencia Artificial

- **Flujo Óptico:** Rastreo de movimiento en video estimando el campo de desplazamientos por píxel.
- **Diffusion Models:** Los modelos generativos actuales (generación de imágenes) invierten un campo vectorial de difusión guiado por score-matching ($\nabla_x \log p(x)$).

Conclusión: El Panorama Completo

- **El objeto:** Un campo vectorial asigna flechas (dirección y magnitud) al espacio continuo.
- **Las herramientas:** ∇ nos dice cuánto se expande un campo ($\nabla \cdot \mathbf{F}$) o cuánto gira ($\nabla \times \mathbf{F}$).
- **Los teoremas:** Transforman el análisis de un sólido o superficie en un cálculo simple sobre su frontera ($\int_{\partial\Omega} = \int_{\Omega}$).
- **El poder:** Son las leyes del electromagnetismo, fluidos, aerodinámica y los algoritmos gráficos contemporáneos.